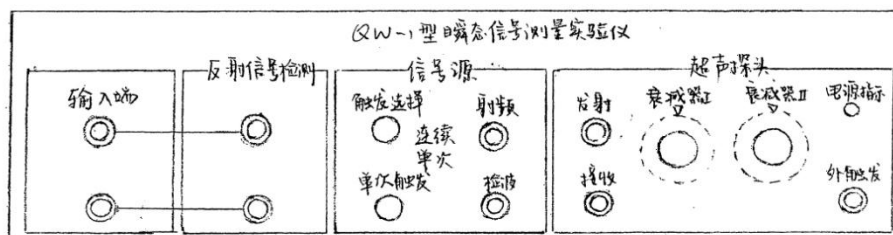


清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验仪器

1. TDS 210, TDS 1002, TDS 2002 数字存储示波器
2. QW-1 型瞬态信号测量实验仪



一. 用数字存储示波器观测连续或单脉冲信号

利用 QW-1 型瞬态信号测量实验仪的信号源进行。信号源可以产生 $\pm 2.4\text{kHz}$ 左右的连续脉冲或单次脉冲信号，由“触发选择”开关控制。当开关拨到“单次”，就可以由“单次触发”手动按键控制单次信号的产生，按动一次产生一个单次脉冲信号，调节“衰减器 I”和“衰减器 II”可以控制“发射”和“接收”输出脉冲幅度。将接收端口与示波器用 BNC 线相连，调节示波器处于捕获状态，按动测试仪单次触发按键，产生单次信号，示波器捕获后再测量信号的精细波形。

实验内容

测量波形参数：单脉冲的电压幅度 U_{max} ，上升、下降沿时间 t_r 、 t_f ($0.1 U_{max} \sim 0.9 U_{max}$)，脉冲宽度 t_w (脉冲前沿从 $0.5 U_{max}$ 到后沿的 $0.5 U_{max}$)，记录“衰减器”数值。

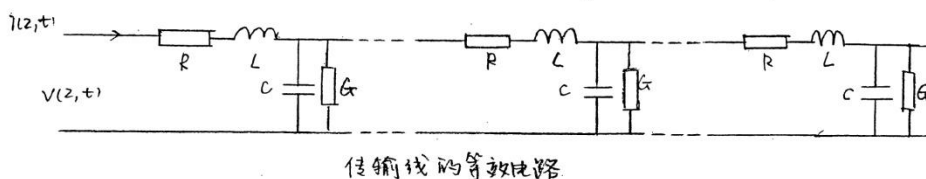
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

二. 传输线中脉冲信号反射波的测量和应用

1. 实验原理

电磁波在同轴电缆的中心导体与屏蔽层之间传输, 是一封闭电路. 由于高频信号的集肤效应, 电流只在中导体的表面与屏蔽层的内表面流动. 因此电磁场不向外泄漏, 不影响外界. 外界干扰信号也不会渗入, 具有良好的屏蔽性.



用传输线传输瞬态或高频信号时, 传输线长度可与波长相比拟, 甚至大超过波长. 因此在传输线上的电信号存在随长度变化的空间分布, 此时传输线的电参数需用整个长度上的分布参数表示. R, L, C, G 分别为单位长度传输线的电阻、电感、电容和电导. $V(z, t), i(z, t)$ 为沿传输线长度方向的电压、电流信号, 与位置 z 和时间 t 有关. 采用傅立叶分析、合成法, 可得各种频率信号的传输特性. 令

$$V(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{j\omega t}] \quad i(z, t) = \text{Re}[I(z)e^{j\omega t}]$$

利用电磁场理论和电路方程分析单位传输线后可得:

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z), \quad \frac{d^2 I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z), \quad \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

γ 称传播常数, 实部 α 和虚部 β 分别是线的衰减常数和相位常数, 与 ω 相关.

$$V(z) = V^+(z) + V^-(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}, \quad I(z) = I^+(z) + I^-(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z}$$

此处正负上标分别表示向 $+z$ 和 $-z$ 方向行进的行波. 且 $i_0 = I_0$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$\frac{V_o^+}{I_o^+} = -\frac{V_o^-}{I_o^-} = \frac{R+j\omega L}{\gamma}$$

令 $Z_o = \frac{R+j\omega L}{\gamma} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} = R_o + jX_o$ Z_o 称为传输线的特性阻抗, R_o, X_o 分别表示单位长度的电阻性负载和电感性负载. Z_o, γ 是传输线的重要参数, 只与电路参数 R, C, G, ω 有关, 而与线的长度无关, γ 决定了线中信号的相速和衰减, Z_o 决定了加上负载后传输线上信号波形的分布.

由于实际导线都是有限的, 考虑终端负载对传输信号的影响.

长为 l 的传输线, 终端 $z=l$ 处外加的负载为 Z_L , $Z_L = \frac{V_L}{I_L}$, V_L, I_L 为负载 Z_L 上的电压、电流, 则线上任一点处

$$V(z) = \frac{I_L}{2} [(Z_L + Z_o)e^{\gamma(l-z)} + (Z_L - Z_o)e^{-\gamma(l-z)}]$$

$$I(z) = \frac{I_L}{2Z_o} [(Z_L + Z_o)e^{\gamma(l-z)} - (Z_L - Z_o)e^{-\gamma(l-z)}]$$

整理得: $V(z) = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_o) e^{\gamma(l-z)} [1 + \Gamma e^{-2\gamma(l-z)}]$

其中 $\Gamma = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o} = |\Gamma| e^{j\theta}$

是在负载端电压反射波与入射波振幅之比, 称为负载 Z_L 的电压反射系数. 对无耗线 $Z_o = R_o$, 若负载 Z_L 为纯电阻性负载, 分三种情况讨论

① 开路 $Z_L = R_L = \infty \quad \Gamma = 1$

$$\begin{cases} V(z) = V_L \cos \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \\ I(z) = \frac{V_L}{R_o} \sin \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \end{cases}$$

电压反射系数最大, $z=l$ 处电压最大, 是驻波波腹; 电流最小, 为驻波波节

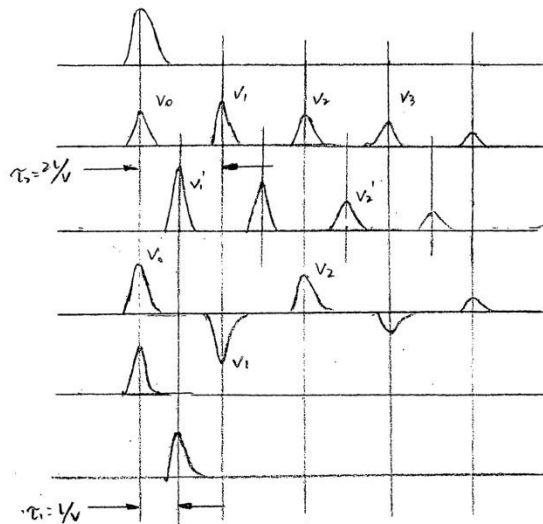
② 短路 $Z_L = R_L = 0 \quad \Gamma = -1$ 电压反射系数为负值, 反射波反相; 电压、电流驻波分布

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

与开路情况相反

② 负载匹配 $Z_L = R_0$, $\Gamma = 0$, 电压反射系数为零, 没有反射波, 线路中只有 +Z 方向



输入脉冲, 调节衰减器使电平最高

输出端开路 $R = \infty$, $V_1, V_2 \dots$ 为 $-V$, $-V$
无反射波
 $Z = 0$ 处

$Z = L$ 处

输出端短路 $R = 0$, $Z = L$ 处信号为零,
处无反相反射波

负载为匹配电阻 $R = R_0$ 时波形
 $Z = 0$ 处

$Z = L$ 处

2. 实验内容

反射信号检测的输入、输出端之间连接 60~70 米的同轴电缆, 用检波“输出”号接到“输入端”, 信号幅度用“超声探头”的衰减器调节至脉冲宽较小, “输出端”分选开路、短路和匹配电阻三种测试方式, 分别测出“输入端”、“输出端”之间的信号和相对延时 t_1, t_2 , 计算实验仪中的电缆长度 ($V = 2.0 \times 10^8$ m/s) 和吸收系数 α
定义: $V_L = V_0 e^{-\alpha L}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三. 超声波测量实验

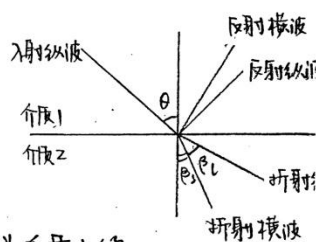
1. 超声波产生原理

声波是一种弹性波, 超声波频率范围 $2 \times 10^4 \sim 10^{12} \text{ Hz}$, 方向性好, 穿透力强, 易于接收, 探头体积小, 能在所有弹性介质中传播, 因此广泛应用在生产与生活中。

能将其它形式的能量转换成超声振动能量方式都可以用来产生超声波。目前普遍采用的是利用压电效应来产生和接收超声波, 产生的是脉冲波, 传播过程中分声波会反射回来转变为电信号。

超声波在介质中传播有不同的形式, 通常有纵波、横波、表面波三种。纵波即介质中点振动方向与超声波传播方向一致; 横波即介质中质点振动方向与超声波传播方向垂直; 表面波可看成由平行于表面的纵波和垂直于表面的横波合成, 振动质点轨迹为一椭圆。

当超声纵波或横波入射到两种介质界面上时, 若介质都是固体或其中之一是固体时, 在发生反射折射时, 一般会同时反射或折射出两种波形式。入射纵波在反射折射出纵波的同时会反射或折射出横波, 超声波的这种现象称为波型转换。设 θ 为介质1的



入射角, c_1 为介质1中的波速, β_1, β_2 分别为介质2中纵波和横波的折射角, c_{2L}, c_{2S} 分别为介质2中的纵波、横波的波速, 根据折射定律:

$$\frac{\sin \theta}{c_1} = \frac{\sin \beta_1}{c_{2L}} = \frac{\sin \beta_2}{c_{2S}}$$

$c_1 < c_{2L}$ 时, θ 大于临界角 $\theta_c = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2L}}$ 时发生全反射, 介质2中纵波消失; 若 $c_1 < c_{2S}$, 当 θ 大于临界角 $\theta_s = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2S}}$ 时, 介质2中横波也消失。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验中所使用的探头工作方式主要为单探头方式,即同一个探头,既用来发射超声又用来接收超声.这时须使用连接器把实验仪“超声探头”的“发射接口”和“接收”接口连接起来.采用此方式发射脉冲也被接收,示波器上可看到发射波波形.

2. 实验内容

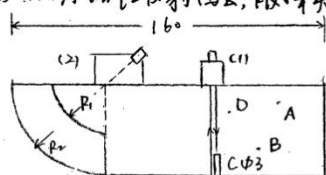
将实验仪上“发射”和“接收”连接器与超声探头相连接,“接收”连接示波器作为输出,调整衰减器,使输出波形最适用.

1) 利用直探头测量试样中纵波声速 C_L , 探测 $C\phi 3$ 中钻孔深度 h

本实验采用脉冲波反射法;当超声波探头产生脉冲声波后,通过耦合剂进入介质.若存在传播路径上遇人工反射体等,部分声波会沿原路径反射回去,被探头接收.

声速计算公式如下:

$$C = \frac{2L}{t_2 - t_1}$$



其中 L 是探头到反射体的距离,用直探头

和 45° 斜探头可分别测量计算纵波和横波声速.若已知 C_L 可求出试样尺寸 $C\phi 3$ 中孔深度.

把直探头置于位置 (1), 用示波器显示试样底面或孔的反射回波.探头和试样表面保持良好接触.反复移动探头至信号最大.调整示波器显示方式,测量超声波回波的时间间隔 $t_2 - t_1$, 并求出纵波声速或孔深度.

2) 利用 45° 斜探头测量试样中横波声速 C_S

将 45° 探头放在位置 (2), 此时试样中只有横波.用示波器显示 P_1, P_2 圆弧边界射回波.移动探头使回波信号同时达到最大值, 测量回波时间 t_1, t_2 , 求 C_S

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3) 通过测量声速计算试样块的杨氏模量和泊松系数

在各向同性固体介质中, 各种波型的超声波声速为:

$$\text{纵波 } c_l = \sqrt{\frac{E(1+\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1-2\sigma)}}$$

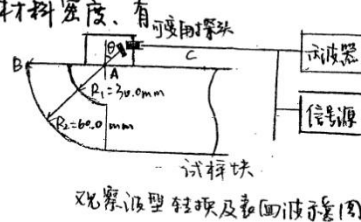
$$\text{横波 } c_s = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}}$$

其中 E 为杨氏模量, σ 为泊松系数, ρ 为材料密度, 有

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

$$\text{其中 } T = \frac{c_l}{c_s}$$



4) 观察波型转换及表面波

用可变角超声波探头、超声波信号源和存储示波器, 在实验上观察波形转换及表面波的产生, 实验仪器框图如图, 声波纵波由试块中压电晶片产生, 探头放在声速 $c_l = 2680 \text{ m/s}$ 的有机玻璃中, 试样材料为硬铝

观察波形转换的方法为

① 把可变角探头入射角调整为 0° , 使超声波以纵波入射并且经试样底面多次反射, 在波器上可以看到一系列等间隔的反射回波 $F_1, F_2, F_3, \dots$ 测量时间间隔, 计算声速可以确定其波型为纵波。

② 把可变探头放在位置 A, 使入射点与试样块两圆弧圆心重合, 当超声波传入试块后, 声波可以被 R_1 和 R_2 圆弧面反射, 在示波器上可看到反射回波 F_1 和 F_2 。反射回波 F_1 和 F_2 对应的时间差 $(t_2 - t_1)$ 与声速有关, 不同波型, 声速不同, 由此可知反射回波波型。入射角小时为纵波, 增大可变角探头入射角, 当达到纵波临界角

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$\theta_c = 25.1^\circ$ 后,纵波回波消失.入射角增大会新出现两个回波,且幅度不断增大,测量新出现的两个回波的时间差 $t_1 - t_2$,计算声速可验证其波型为横波.

② 可变角探头入射角继续增加,至横波临界角 $\theta_c = 58.9^\circ$ 后横波消失.当 $\theta \sim 65^\circ$ 时出现新的回波.沿AC方向移动探头,回波也顺势移动,幅度基本不变.但当表面状态变化如有水滴,回波立即消失.擦去水滴回波又恢复.可见回波是沿表面传播并遇到尖锐界面B反射回来的一种波:表面波.

表面波波速 c_R 应满足瑞利波速方程:

$$\eta = (0.87 + 1.12\sigma)/(1 + \sigma) \quad \eta = c_R/c_L \quad \sigma = c_L/c_T$$

实验中根据表面波在传播中遇到尖锐界面后反射回波的特性,测定起始表波脉冲与回波脉冲的时间间隔以及传播距离 L ,即可测出表面波的波速,可采用两种方法测量

① 固定法:可变探头转到约 65° 角,发射的声波以 θ 角入射到试样表面A处产生表波,传播到B处后反射回波,测量在A处产生起始波至反射波的时间 Δt ,由几何尺寸计算AB的距离 L_{AB} 后算出 c_R , $c_R = 2L_{AB}/\Delta t$

② 移动法:和固定法一样先找出从B处的反射回波在示波器时间轴的位置 t_1 ,沿该方向移动探头到C处,再找出反射回波的第二位置 t_2 ,则 $c_R = 2L_{AC}/(t_2 - t_1)$

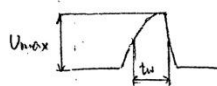
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据及计算

1) 观察和测量脉冲信号 $\Delta V_{\text{误差}} = 0.1 \text{ V}$ $\Delta t_{\text{误差}} = 50 \text{ ns}$

	$V_{\text{max}}(\text{V})$	频率 $f(\text{kHz})$	上升时间 $t_r(\text{ns})$	下降时间 $t_f(\text{ns})$	脉冲宽度 $t_w(\text{ns})$	衰减器 I-II(dB)	存储通道 A/B
连续脉冲	2.56	2.40	196.0	272.0	360	8.1	A
窄脉冲	2.60		196.0	265.0	380	8.1	B



波形如图, 由数据可看出观察到的脉冲波形相似。

2) 传输线中脉冲信号传输和反射的观察 $\Delta t_{\text{误差}} = 50 \text{ ns}$

输出端开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	$V/\mu\text{V}$	t_2/ns	τ_1	波形示意	t_2/ns	波形示意	τ_1
输入端 	$V_1 = 464$ $V_2 = 336$ $V_3 = 264$	1.640 2.620 3.620	1.320 2.340 3.320	输入端 	1.640 2.620 3.620		1.30 2.30 3.30
输出端 	$V_1' = 504$ $V_2' = 376$ $V_3' = 280$	1.640 2.640 3.620	(1) (2) (3)	输出端 	(4) (5)		(1) (5)

实验所得的波形与理论上相同

$\tau_2 = \frac{2L}{v}$ $\tau_1 = \frac{L}{v}$, 通过得到的五组 τ 分别计算 L .

测试	1	2	3	4	5
L					

$$\Delta L = \frac{1}{2} c \Delta \tau_2$$

$$\Delta L = c \Delta \tau_1$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

不确定度计算列表 其 $\Delta v = \sqrt{\Delta v_m^2 + \Delta v_D^2}$ $\Delta \tau_D = \Delta t_{ij} = 50 \text{ ns}$

测量次	1	2	3	4	5
$\Delta \tau_A^{(n)}$	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55
Δ_L	5.1	10.3	5.1	5.1	10.3

$$\Delta v_n = \frac{t_p(n-1)}{\sqrt{n}} S_x$$

可以看到由 Δv 计算得到的不确定度比由 τ_i 计算时得多, 故用 1, 2, 4 三次测量取平均作为计算吸收系数时的长度, $L = 162.9 \pm 5.1 \text{ m}$.

计算吸收系数 $V_L = V_0 e^{-\alpha L} \Rightarrow \ln \frac{V_{i+k}}{V_i} = -\alpha L$

分别计算得 $\alpha_{12} = 2.566 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ $\alpha_{23} = 1.917 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$
 $\alpha_{1'2'} = 2.329 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ $\alpha_{2'3'} = 2.343 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$

可以看到得到 α 差别较大, 为了尽可能提高精度用逐差法进行计算(对以上数据均无影响)

$$\frac{(\ln V_3 - \ln V_1) + (\ln V_3' - \ln V_1')}{2} = -\alpha L$$

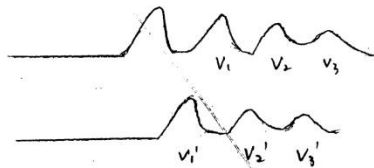
$$\Rightarrow \alpha = 2.289 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

适用数据为 V_1, V_3, V_1', V_3' , 相差远些以期更准
由于 $k=2$ 时只有两组数据, V_2, V_2' 只可用 3, 为更准确可以再用 V_4, V_4' 两组数据

* 选测内容:

1. 在传输线外接一匝同轴电缆.

测得波形:



$V_1 = 840 \text{ mV}$	$\tau_2 = 1000 \text{ ns}$	$\Delta \tau_{\text{仪器}} = 50$
$V_2 = 580 \text{ mV}$	1020 ns	
$V_3 = 400 \text{ mV}$	1000 ns	
$V_1' = 460 \text{ mV}$	$\tau_1 = 480 \text{ ns}$	
$V_2' = 340 \text{ mV}$	520 ns	
$V_3' = 240 \text{ mV}$	520 ns	

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

从数据上可以看到相邻波峰间的时间间隔变长, 波形形状无大变化。

计算由缆线长度方法同前得: $l_1 = (100.7 \pm 5.1) \text{ m}$ $l_2 = (101.3 \pm 10.3) \text{ m}$

用 l_1 计算外缆电缆线长度 $l' = l_1 - l = (37.8 \pm 2.2) \text{ m}$ (不确定度由加减间接方法算出)。

同样可以计算 α 值。

$$\frac{(l \ln V_3 - l \ln V_1) + (l' \ln V_2' - l' \ln V_1')}{2} = -4 \times l \Rightarrow \alpha = 1.729 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

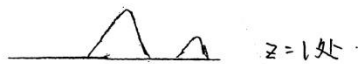
由于长度测量的不确定度很大, 故由结果与之间有一定偏差。

2. 外接负载 $R_0 \neq Z_0$

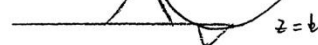
$$V(z) = \frac{Z_L}{Z_0} (Z_L + Z_0) e^{\gamma(l-z)} [1 + \Gamma e^{-2\gamma(l-z)}]$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma| e^{j\theta}$$

1. 若 $Z_L = R_L$ 略大于 R_0 , 则 $\Gamma > 0$, 存在幅值较小的正向反射波



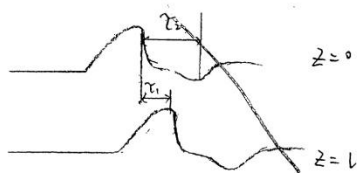
2. $Z_L = R_L$ 略小于 R_0 , 则 $\Gamma < 0$, 存在幅值较小的反向反射波



实际测得的负载波形:

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____



$z=0$

由波形分析知 $R_0 > 2L$, 并测得 $\tau_1 = 28 \text{ ns}$

$\tau_2 = 56 \text{ ns}$

$z=L$

未测量地层参数值, 只作理论分析.

3) 超声波测量

	直探头—纵波		斜探头—横波			可变探头—表面波		
	底波 $\tau_H/\mu\text{s}$	反射波 $\tau_g/\mu\text{s}$	τ_{RP} μs	τ_{RL} μs	τ_{RL} μs	探头位置或 移动距离 L/mm	角度 θ ($^\circ$)	表面波位置 或移动距离 L/mm
1	19.2	14.4	18.4	24.8	43.6	20	65	14
2	19.2	14.2	17.8	24.4	43.2	30	65	21
3	19.0	14.4	18.4	24.8	43.6	40	65	28

$\Delta t_{\text{测器}} = 1 \mu\text{s}$ $D = 39.40 \text{ mm}$ $R_1 = 30.00 \text{ mm}$ $R_2 = 11 = 60.10 \text{ mm}$ $\Delta H = \Delta D = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02 \text{ mm}$

$\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ 测量表面波时 $\Delta t = 2.5 \mu\text{s}$.

① 直探头—纵波

$$C_L = \frac{2L}{t_2 - t_1} = \frac{2L}{\tau_H}$$

$$\frac{\Delta C_L}{C_L} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \tau_H}{\tau_H}\right)^2}$$

$$\Delta \tau_{HA} = \frac{t_p(1-N)}{\sqrt{N}} S_X = 0.29 \mu\text{s}$$

$$\Delta \tau_H = \sqrt{0.29^2 + 1^2} = 1.04 \mu\text{s}$$

$$\therefore \frac{\Delta C_L}{C_L} = 0.0543 \quad \bar{C}_L = 6.283 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_L = (6.283 \pm 0.34) \times 10^3 \text{ m/s}$$

不确定度保留1-2位.

$$\text{1.8Li深度 } h = \frac{1}{2} C_L (\tau_2 - \tau_1) \text{ 类似上述过程 } h = 15.07 \text{ mm}$$

$$= \pm 0.1 \text{ mm}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$\frac{\Delta h}{h} = \sqrt{\left(\frac{\Delta c_s}{c_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \tau}{\tau}\right)^2} = 0.223$$

$$\therefore h = (15.07 \pm 3.37) \text{ mm}$$

② 斜探头一横波

$$c_s = \frac{2(R_2 - R_1)}{T_{0R}}$$

$$\frac{\Delta c_s}{c_s} = \sqrt{\left(\frac{\Delta \tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(R_2 - R_1)}{(R_2 - R_1)}\right)^2}$$

$$c_s = \frac{2 \cdot 30.10 \cdot 10^{-3}}{18.2 \times 10^{-6}} = 3.308 \times 10^3 \text{ m/s} \quad \Delta c_s = 0.859$$

$$\frac{\Delta c_s}{c_s} = 0.0724 \quad \therefore c_s = (3.308 \pm 0.240) \times 10^3 \text{ m/s}$$

③ 杨氏模量和泊松比

$$T = \frac{L}{c_s} = 1.90 \quad \text{由} \quad \begin{cases} E = \frac{PC_s(3T^2-4)}{T^2-1} \\ \sigma = \frac{T^2-2}{2(T^2-1)} \end{cases} \quad \text{得}$$

$$E = 77.3 \text{ GPa} \quad \text{对于铝材料} \quad E = 70 \text{ GPa}$$

$$\sigma = 0.31$$

$$\sigma = 0.32 \sim 0.36$$

实验结果基本符合

④ 表面波波速

$$\text{由 } C_R = \frac{2LA_c}{t_2 - t_1} \text{ 求得 } C_{R1} = 2.857 \times 10^3 \text{ m/s} = C_{R2} = C_{R3} \quad \Delta L = 0.1 \text{ mm} \quad \Delta t = \sqrt{\Delta t_{R1}^2 + \Delta t_{R3}^2} =$$

$$\therefore C_R = 2.857 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Delta C_R}{C_R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \approx 0.089$$

$L = 40 \text{ mm}$ 时不确定度最小
 $\Delta t_0 = 28 \mu\text{s}$

$$\text{可写成 } C_R = (2.857 \pm 0.255) \times 10^3 \text{ m/s}$$

实验误差分析

整个实验过程中,衰减器的调节会对波形造成较大影响,对差值问了什么
管的实验数据,时间 t_1, t_2 以及 t_{0R} 的测量较为相近,但峰值的读数差别就H